

디지털논리회로 Syllabus

강원대학교 컴퓨터공학과 · 2023학년도 1학기 · COSE395

1. 교과목 기본정보

교과목명	디지털논리회로	영문 교과목명	Digital Logic Circuits
이수학점	3학점 (3시간)	수강 대상	3~4학년
수업시간	금요일 15교시, 월요일 15교시	수업장소	공학1호관 517호
평가방식	P/F	권장 선수과목	-

2. 담당교원 정보

교수자	유지우 (부교수)	이메일	lecture@office.kangwon.ac.kr
면담 장소	인문대 730호	내선	
학생면담	수 10:00~12:00 (사전 예약)		

3. 강의개요

디지털 시스템의 기본이 되는 부울 대수, 논리 게이트, 조합논리회로, 순차논리회로의 설계 원리를 학습하고 실습을 병행한다.

본 교과목은 전공 심화 과정의 토대가 되며, 후속 교과목 이수에 필수적인 기초를 제공한다.

4. 교육목표 및 학습성과

부울 대수와 논리 게이트를 이해하고 조합회로 및 순차회로를 설계·분석하여 디지털 시스템의 기초를 구축할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	부울 대수와 논리 게이트를 이해하고 조합회로 및 순차회로를 설계·분석하여 디지털 시스템의 기초를 구축할 수 있다.	M

5. 주교재

주교재: Digital Design (Morris Mano); Fundamentals of Digital Logic (Brown & Vranesic)

참고자료: Digital Design and Computer Architecture (Harris)

6. 평가방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	28%	절대 기준 채점
기말고사	28%	객관식+서술형

실험보고서	22%	루브릭 기반 평가
실습평가	12%	객관식+서술형
출석	10%	절대 기준 채점

블렌디드 러닝 (온라인 콘텐츠 + 대면 수업)

7. Weekly Schedule

주 차	주요 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	디지털 시스템과 2진수 교재 해당 장을 중심으로 디지털 시스템과 2진수(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	조별 발표 준비
2	부울 대수 부울 대수에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	퀴즈
3	논리 게이트 논리 게이트(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	-
4	부울 함수의 간소화(카르노맵) 부울 함수의 간소화(카르노맵)에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	-
5	조합논리회로 설계 조합논리회로 설계에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	-
6	가산기와 감산기 가산기와 감산기에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	실습보고서
7	멀티플렉서와 디코더 멀티플렉서와 디코더(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	독후감
8	중간고사 중간고사 실시	강의	조별 발표 준비
9	래치와 플립플롭 래치와 플립플롭(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	예습과제
10	레지스터 레지스터에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	실습보고서
11	카운터 카운터(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	독후감
12	순차회로 분석 순차회로 분석의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	퀴즈
13	순차회로 설계 순차회로 설계의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	-
14		토론	독후감

유한상태기계(FSM)		
유한상태기계(FSM)의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.		

8. 수업 규정 및 유의사항

지각 3회는 결석 1회로 간주합니다. 시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다. 수강 인원에 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다.

수업 중 녹음 및 촬영은 사전 허가 없이 금지된다.